

Méthodes d'évaluation de la toxicité des médicaments

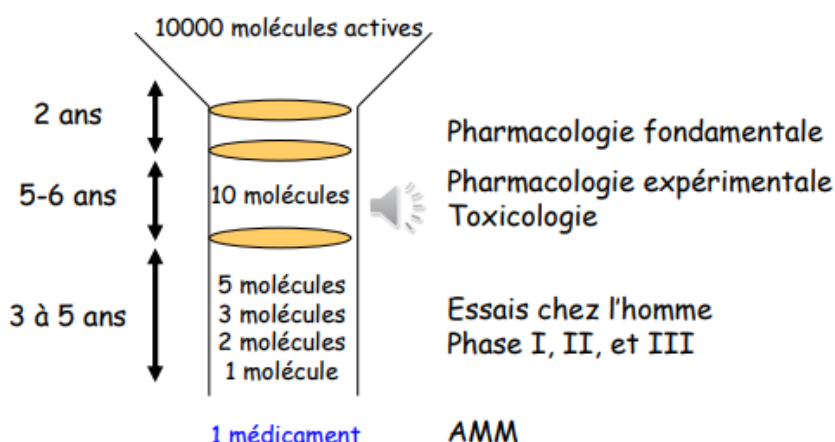
Introduction

Candidat médicament doit franchir de nombreux obstacles et faire la preuve:

- De son activité pharmacodynamique in vitro et in vivo
- De l'absence d'effets toxiques jugés inacceptables

Ceci est fonction de

- la pathologie traitée,
 - l'existence d'autres médicaments efficaces,
 - du caractère marginal ou majeur des effets pharmacodynamiques,
- ⇒ les effets toxiques sont jugés très différemment: **balance bénéfice/risque**

**Le médicament doit aussi faire preuve de:**

- sa bonne tolérance (essais cliniques de phase I) chez l'Homme
- son efficacité (essais de phase II et III) chez l'Homme

Si l'on part de 10000 molécules actives, les études pharmacologiques fondamentales ⇒ en ressortent qu'une dizaine de molécules qui sont acceptées.

Ensuite ⇒ étude pharmacologique expérimentales ⇒ plus qu'environ 5 molécules après cela

Et enfin les essais chez l'Homme de phase I, II et III

⇒ Peut aller jusqu'à 13 ans pour avoir l'AMM pour une seule molécule

3 niveaux de toxicité très imbriqués

- Préclinique ⇒ in vitro, animaux
- Clinique ⇒ chez l'Homme
- Pos clinique ⇒ après commercialisation

Les différents niveaux de toxicités sont très imbriqués et non les uns à la suite des autres, surtout pour la toxicité **clinique** et **préclinique**

Chronologie: pour montrer que les 2 niveaux de toxicité se croisent tout au long du process

- 1 - Génotoxicité
- 2 - Toxicité aiguë
- 3 - Toxicité subaiguë
- 4 - Essais cliniques (volontaires sains)
- 5 - Toxicité subchronique
- 6 - Essais cliniques (malades, hommes)
- 7 - Toxicité sur la reproduction
- 8 - Extension des essais cliniques (malades, femmes)
- 9 - Toxicité chroniques
- 10 - Cancérogénèse
- 11 - Extension des essais cliniques

Toxicité préclinique

= Etude expérimentale des effets obtenus sur un système vivant, par l'administration d'une substance à des doses choisies pour être susceptibles de voir apparaître des effets nocifs ou indésirables, afin de mieux connaître et d'évaluer le risque éventuel pour l'homme

Deux familles d'études expérimentales

- Études in vitro ⇒ Très spécifiques, qui ne peuvent pas être une alternative aux études in vivo
- Études in vivo ⇒ Étudient effets sur l'organisme entier, donc peu spécifiques

Ces 2 familles d'études sont complètement complémentaires.

	● Bonne valeur prédictive des études toxicologiques concernant les effets des médicaments ⇒ cad que les résultats trouvés pourront être applicables à l'Homme ● Les conditions expérimentation in vitro et in vivo (espèce concernée, durée, dose...) définies de manière identique dans tous les pays depuis 2003 ● Validité de ces études in vitro et in vivo assurée par le respect de règles dites de « Bonnes Pratiques de Laboratoire » (BPL)
Génotoxicité	● Rechercher éventuelle potentialité mutagène ou clastogène pour ⇒ Évaluer risque potentiel de cancer pour la <u>génération actuelle</u> ⇒ Évaluer risque génétique potentiel pour <u>génération futures</u> ● Il existe des produits génotoxiques directement actifs et d'autres qui nécessitent une activation métabolique pour exercer leurs effets génotoxiques ● Tests <u>in vitro</u> : avec et sans activation métabolique ● Tests <u>in vivo</u> : organes dotés d'enzymes d'<u>activation métabolique</u> ● Avant toute administration à l'Homme, au minimum 2 tests in vitro requis ● Si résultat douteux ou positif ou avant essais de phase II, réalisation batterie standard 3 tests ● Si tous tests négatifs => substance pas potentiellement mutagène ● Si 1 ou plusieurs tests positifs ⇒ Évaluation du risque en fonction de l'utilisation ⇒ Réalisation de tests complémentaires sur cellules somatiques ⇒ Réalisation de tests sur cellules germinales (transmissibilité aux générations suivantes) ⇒ Réalisation d'étude de cancérogenèse
Toxicité aiguë = toxicité par administration unique	Objectifs: ● Définir les effets toxiques (notamment létaux) après administration d'une seule dose de la substance testée ● Choisir les doses qui seront utilisées lors des essais ultérieurs <u>La toxicité aiguë a longtemps été rattaché uniquement à la DL50</u> ⇒ DL50 (Dose Létale 50%) : dose théorique (<u>calculée et non pas mesurée</u>) pour laquelle existe une probabilité de 95% de provoquer la mort de 50% des animaux dans un temps déterminé ● 2 espèces différentes (souris et rat) ● Au moins 2 voies dont celle préconisée pour l'administration à l'Homme ● 3 doses différentes Interprétation de la DL50 ● Difficile car beaucoup de variabilité ⇒ Espèce, souche, âge, régime alimentaire, rythme circadien ● Quelques exemples ⇒ Phénobarbital 900mg/kg; strychnine 2mg/kg; tox botulique 10^{-5}mg/kg ● Peu de corrélation entre DL50 et dose toxique chez l'Homme ● Alternative à la DL50 ⇒ Méthode « <u>up and down</u> » (1985): administration 1 dose à 1 animal ; s'il survit, dose suivante x 1,3 ou divisée par 1,3 si animal meurt. 6 à 10 animaux suffisent
Toxicité par administration répétée	● Essais court terme durent < 1-3 mois ; long terme durent > 3 mois ● Objectifs ⇒ Identifier organes cibles ⇒ Rechercher existence relation dose-effet ⇒ Identification dose maximale sans effet toxique (No Observed Adverse Effect Level) ⇒ Vérifier réversibilité effets toxiques observés ● Essais visent à <u>reproduire les effets toxiques susceptibles de survenir chez l'Homme</u> ● Pour augmenter niveau de prédiction, utilisation conditions expérimentales plus "dures" (doses + élevées, durée expo + longue)

Toxicité par administration répétée = toxicité sub-aiguë ou sub-chronique ou chronique (2)	Méthodes <table border="1"> <tr> <td>Choix des espèces</td><td>⇒ Fonction profil pharmacodynamique et métabolique + proche Homme ⇒ 2 espèces adultes différentes : 1 rongeur (rat), 1 non rongeur (chien, singe)</td></tr> <tr> <td>Nombre d'animaux</td><td>Par lot 10 à 30 animaux par sexe pour rat, 4 à 8 pour chien et singe</td></tr> <tr> <td>Voies d'administration</td><td>⇒ Essais court terme: au moins 2 voies dont celle préconisée chez l'Homme ⇒ Essais long terme: la ou les voies préconisées chez l'Homme</td></tr> <tr> <td>Choix des doses</td><td>En principe 3 doses administrées quotidiennement + lot témoin</td></tr> <tr> <td>Durée des essais</td><td>⇒ Dépend type essai, espèce choisie, utilisation thérapeutique chez l'Homme ⇒ Epreuve de réversibilité ⇒ 1 moitié animaux sacrifiée au terme traitement, autre moitié suivie après</td></tr> </table> Résultats ● Observations cliniques, biologiques, anatomopathologiques colligées pour chaque animal ● Analyse statistique lot par lot pour vérifier si modifications observées sont différentes chez animaux traités et animaux témoins et si liées à la dose ● Interprétation résultats prend en compte ⇒ Originalité substance (innovation thérapeutique) ⇒ Index thérapeutique (rapport dose efficace/dose toxique) ⇒ Sévérité effets toxiques (organes cibles, réversibilité) ● Analyse <u>relation dose-effet</u> délicate ⇒ Notion de seuil discutée (molécules à seuil ⇒ effet à partir d'une certaine dose et sans seuil ⇒ plutôt pour les substances cancérogènes) ⇒ Dose réellement trop forte peut conduire à apparition métabolites toxiques inhabituels ● Essais par administration répétée = études pivot ⇒ Permettent prévoir toxicité chez l'Homme ⇒ De leur sophistication dépend la pertinence des résultats et leur interprétation	Choix des espèces	⇒ Fonction profil pharmacodynamique et métabolique + proche Homme ⇒ 2 espèces adultes différentes : 1 rongeur (rat), 1 non rongeur (chien, singe)	Nombre d'animaux	Par lot 10 à 30 animaux par sexe pour rat, 4 à 8 pour chien et singe	Voies d'administration	⇒ Essais court terme: au moins 2 voies dont celle préconisée chez l'Homme ⇒ Essais long terme: la ou les voies préconisées chez l'Homme	Choix des doses	En principe 3 doses administrées quotidiennement + lot témoin	Durée des essais	⇒ Dépend type essai, espèce choisie, utilisation thérapeutique chez l'Homme ⇒ Epreuve de réversibilité ⇒ 1 moitié animaux sacrifiée au terme traitement, autre moitié suivie après
Choix des espèces	⇒ Fonction profil pharmacodynamique et métabolique + proche Homme ⇒ 2 espèces adultes différentes : 1 rongeur (rat), 1 non rongeur (chien, singe)										
Nombre d'animaux	Par lot 10 à 30 animaux par sexe pour rat, 4 à 8 pour chien et singe										
Voies d'administration	⇒ Essais court terme: au moins 2 voies dont celle préconisée chez l'Homme ⇒ Essais long terme: la ou les voies préconisées chez l'Homme										
Choix des doses	En principe 3 doses administrées quotidiennement + lot témoin										
Durée des essais	⇒ Dépend type essai, espèce choisie, utilisation thérapeutique chez l'Homme ⇒ Epreuve de réversibilité ⇒ 1 moitié animaux sacrifiée au terme traitement, autre moitié suivie après										
Toxicité sur la reproduction	● Trois niveaux de recherche de toxicité ⇒ TABLEAU ⇒ Fertilité et développement embryonnaire précoce jusqu'à implantation ⇒ Développement embryo-fœtal ⇒ Développement pré- et postnatal ● Voie administration humaine ● Nombre d'animaux ⇒ Minimum 4 lots (témoin négatif, 3 doses) ⇒ Lots supplémentaires (témoin positif, comparatif, doses supplémentaires) ● Conclusions possibles de l'essai ⇒ Sans effet sur la gestation ⇒ Impossible de conclure ⇒ Incompatible avec la grossesse (abortif) ⇒ Sélectivement embryotoxique ⇒ Tératogène										

Toxicité sur la reproduction ⇒ 3 niveaux de toxicité

	Fertilité	Toxicité embryo-foetale	Développement pré et post natal
Objectifs	<u>Détecter des effets sur</u> ⇒ Maturation des gamètes ⇒ Accouplement ⇒ Fécondation ⇒ Implantation/nidation ⇒ Développement très précoce de l'embryon	<u>Détecter des effets sur l'évolution et le produit de la gestation</u> ⇒ Évaluer le développement embryofœtal pendant l'organogenèse ⇒ Viabilité embryofœtale ⇒ Croissance embryofœtale ⇒ Anomalies anatomo morphologiques	<u>Détecter des effets sur</u> ⇒ Maturation des fœtus ⇒ Mise-bas ⇒ Viabilité des petits ⇒ Croissance et développement des petits
Méthodes	⇒ 4x20 mâles traités 4 semaines ⇒ 4x20 femelles traitées 2 semaines ⇒ 3 semaines accouplement ⇒ Mâles sacrifiés : analyse sperme, autopsie, histologie ⇒ Césarienne femelles à G7 ou G13 (du 7 au 13e jours de Gestation)	<u>Espèces animales</u> ⇒ Rattes, 20 par lot, administration de la substance G6-G17 ⇒ Lapines, 16 par lot, administration de la substance G6-G18	⇒ 4x25 femelles traitées de G6 à L21 (21e jour de lactation) ⇒ Suivi génération F0 ⇒ Sélection 1 mâle et 1 femelle F1 ⇒ Accouplement ⇒ Etude macroscopique des mâles de F1 ⇒ Césarienne des femelles F1 à G13

Cancérogénicité**● Nécessité de réaliser des études de cancérogénicité pour les cas suivant:**

- ⇒ Utilisation du médicament > à 6 mois
- ⇒ Utilisation du médicament intermittente et répétée (rhinite allergique, anxiété, dépression...)
- ⇒ Systèmes de délivrance entraînant une utilisation prolongée (??)

● Effets recherchés

- ⇒ Apparition tumeurs rares ou inhabituelles
- ⇒ Augmentation incidence tumeurs spontanées
- ⇒ Apparition précoce ou tumeurs spontanées avec incidence inhabituelle

Méthodes

- Au moins 2 espèces animales
- Au moins 50 animaux par sexe et par lot

● Voie d'administration

- ⇒ 7 jours par semaine
- ⇒ Voie d'exposition humaine

● Durée des essais (vie entière des animaux)

- ⇒ Au moins 24 mois chez le rat (24-30 mois)
- ⇒ Au moins 18 mois chez la souris et le hamster (18-24 mois)

● 3 doses + 2 doses témoins**Classification:**

- Cancérogènes génotoxiques
 - ⇒ Actifs sur ADN
 - ⇒ Interaction directe sur structure ou nombre des chromosomes
- Cancérogènes non génotoxiques (ou épigénétiques)
 - ⇒ Pas d'altération de l'ADN
 - ⇒ **Cytotoxiques**: Létalité cellulaire aux doses carcinogènes
 - ⇒ **Mitogènes**: Pas de létalité cellulaire aux doses carcinogènes

Toxicité clinique : Effet de phase I

• Objectifs

- ⇒ Tolérance à court terme : prise unique ou répétée
- ⇒ Pharmacocinétique
- ⇒ Effets pharmacodynamiques
- ⇒ Définition posologie pour essais de phase II

- Nombre restreint sujets **volontaires sains**
- Début administration dose unique (repose sur données animales)
- Augmentation dose paliers progressifs
- Obtention **dose « maximale » tolérée**

Toxicité post-clinique

- Mise sur le marché implique utilisation du médicament à grande échelle, bien au delà des effectifs des essais cliniques
- Permet de mettre en évidence des effets rares
- Notification de ces effets au système national de pharmacovigilance (30 CRPV)
- Études épidémiologiques qui permettent de mettre en évidence des effets non connus

Cette surveillance de la toxicité post clinique a permis de faire retirer du marché quelques médicaments du fait de leurs EI graves.

⇒ 1er groupe: retirés entre 1 et 5 ans après leur AMM

- 2001 cérvastatine = rhabdomyolyse (AMM 1998)
- 2004 rofécoxib (Vioxx®) = IDM (AMM 1999)
- 2006 mélagatran (prev. événements thromboemboliques = hépatite cytolytique (AMM 2003)
- 2008 rimonabant (Acomplia®; perte poids) = troubles dépressifs (AMM 2007)

⇒ 2eme groupe: retirés plusieurs 10aines d'années après leur AMM

- **2009 benfluorex (Médiator®)** = valvulopathies (AMM 1976)
- 2011 buflomédil* (Fonzylane®; artériopathies) = effets neuro et cardio (AMM 1976)
- 2013 tétrazépam (Myolastan®) = effets cutanés rares mais graves (AMM 1967)
- 2016 fusafungine (Locabiotol®) = réactions allergiques rares mais graves (AMM 1963)
- 2019 fenspiride* (Pneumorel®) = allongement du QT (AMM 1993)
- 2019 méphénésine (Décontractyl®) = mésusage, hypersensibilité (AMM 1956)